

Guide d'administration

Protocole *Hyper-CVAD bras A*

Rédaction : *Avril 2018*

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
[Annexe A](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA), du lymphome de Burkitt (LB) ou du lymphome du manteau (LM).

- › Évaluation de l'INESSS : *non applicable*
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (mai 2018) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablissements.aspx>
 - Liste régulière : cyclophosphamide, vincristine, doxorubicine, dexaméthasone
 - Liste de médicaments d'exception : imatinib
 - Non-inscrits à la liste dans cette indication : rituximab, dasatinib, ponatinib

Visée curative

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹

Les bras A et B sont administrés en alternance dès la récupération hématologique (environ 21 jours - voir [section 3.3 – Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#)), jusqu'à 8 cycles au total (4 cycles A et 4 cycles B) pour la LLA et le LB. Pour le LM, 6 à 8 cycles sont administrés².

L'hyper-CVAD bras A contient de la cyclophosphamide administrée aux 12 heures du Jour 1 au Jour 3. La dexaméthasone est administrée du Jour 1 à 4 et du Jour 11 à 14. La vincristine est administrée au Jour 4 et au Jour 11. La doxorubicine est administrée au Jour 4.

Le rituximab peut être ajouté pour la LLA CD20 positive³ et doit être ajouté pour le LB³ ou le LM².

Un inhibiteur de tyrosine kinase (imatinib, dasatinib ou ponatinib) doit être ajouté pour la LLA positive pour le chromosome de Philadelphie⁴⁻⁹.

Clientèle hospitalisée (peut être donné en clinique externe dans centre spécialisé si des ressources sont disponibles pour un horaire complexe d'administration de chimiothérapie et pour un suivi étroit des complications).

2.2. Schéma d'administration^{1,3,4,7,9,10}

Médicament*	Jours	Dose	Description
Dexaméthasone	1 à 4 ET 11 à 14	40 mg DIE	› PO ou IV
Cyclophosphamide	1 à 3	300 mg/m ² q 12h (total 6 doses)	› IV dans 100-250 ml NaCl 0,9 % ou D5% en 2 à 3 heures
Mesna	1 à 3	600 mg/m ² /jour	› Perfusion IV continue
Vincristine**	4 ET 11	2 mg (dose fixe)	› IV dans 50 ml NaCl 0.9 % en 5-10 minutes ¹¹
Doxorubicine**	4	50 mg/m ²	› IV tubulure en 5-10 minutes › Peut également être donné en 2 h ou 24 h (variable selon les études)
Filgrastim	À partir du Jour 5	5 mcg/kg DIE	› SC › Prévention primaire de la neutropénie fébrile, jusqu'à récupération hématologique
Prophylaxie méningée (LLA et LB)***			
Méthotrexate	2	12 mg	› IT › Utiliser formulation sans agent de conservation
Cytarabine	8	100 mg	› IT
› Alternier avec hyper-CVAD bras B dès la récupération hématologique pour un total de 8 cycles (4 cycles du bras A et 4 cycles du bras B)			
› Suivi d'une phase de maintien selon l'indication (LLA : POMP : prednisone, vincristine, méthotrexate et mercaptopurine - se référer aux études)			
Prémédication obligatoire, s'il y a lieu :			
› Aucune			
Considérations spéciales :			
› Utilisation de mesna recommandée ^{1,3,4} (voir section 2.3 - Thérapie de support).			
› Rituximab :			
○ LM : rituximab 375 mg/m ² au Jour 1 de chaque cycle pour un total de 8 doses ² .			
○ Plusieurs études semblent démontrer un bénéfice à l'ajout de rituximab dans la LLA positive pour le CD20 chez les patients de moins de 60 ans avec différents régimes de chimiothérapie ^{3, 12,13}			
○ Hyper-CVAD : considérer l'ajout du rituximab 375 mg/m ² si LLA à cellules B exprimant le CD20 ou LB - total de 8 doses à recevoir à raison de 2 doses par cycle pendant les 4 premiers cycles ³			
▪ Posologie pour Hyper-CVAD bras A : Jour 1 et Jour 11 - administrer 2 doses de rituximab par cycle pour les 2 premiers cycles du bras A ³			
› Ajout d'inhibiteur de tyrosine kinase si LLA positive pour le chromosome de Philadelphie. Plusieurs agents peuvent être combinés avec le protocole hyper-CVAD : imatinib, dasatinib ou ponatinib.			
○ Se référer au tableau de l'annexe A pour le détail des posologies.			
* Ordre d'administration des médicaments selon les jours d'administration du protocole.			
** En périphérie, on utilise une voie primaire de dextrose 5% ou NaCl 0,9% à haut débit lors de l'administration des agents vésicants (vincristine et doxorubicine) ¹⁴ .			
*** Prophylaxie méningée (LLA et LB) : total de 4 ponctions lombaires (PL) pendant les cycles A et B pour les			

faibles risques d'atteinte du système nerveux central (SNC), 8 PL pour les risques indéterminés et 16 PL pour les risques élevés. En présence d'atteinte du SNC, PL doit être effectuée 2 fois par semaine jusqu'à absence de maladie dans le SNC, puis compléter la prophylaxie selon le niveau de risque¹ (se référer aux études pour les définitions des niveaux de risque d'atteinte du SNC).

Le guide actuel porte sur la chimiothérapie hyper-CVAD bras A seulement. Pour des informations relatives au rituximab ou aux inhibiteurs de tyrosine kinase, le lecteur est invité à se référer aux sections appropriées du GEOQ.

Rituximab : <http://www.geoq.info/fr/pro/pdf-conteneur/guides/pdf/2003>

Imatinib : <http://www.geoq.info/fr/pro/pdf-conteneur/guides/pdf/2395>

Dasatinib : <http://www.geoq.info/fr/pro/pdf-conteneur/guides/pdf/2391>

Ponatinib : <http://www.geoq.info/fr/pro/protocole-chimio-502-site-anatomique-35>

2.3. Thérapie de support

› Prévention du syndrome de lyse tumorale¹⁵ :

- L'allopurinol devrait être utilisé pour le premier cycle de traitement (à débiter avant la chimiothérapie et pour un minimum de 7 jours). Le febuxostat peut être utilisé en cas d'allergie à l'allopurinol¹⁶.
- Une hydratation intraveineuse adéquate doit être assurée avant le début du traitement, jusqu'à ce que le risque de lyse tumorale soit jugé faible.
- La rasburicase peut être considérée selon les facteurs de risque.

› Surveillance de la cystite hémorragique (cyclophosphamide)¹⁷ :

- Favoriser une bonne hydratation orale pendant au moins 48 heures post cyclophosphamide (environ 2 litres / jour de liquide).
- Encourager les mictions fréquentes.
- La dose de mesna dans les études est équivalente à la dose totale quotidienne de cyclophosphamide (soit 600 mg/m²/jour de mesna en perfusion continue les Jours 1 à 3 de chaque cycle A)¹.

› Hydratation :

- L'hydratation doit être suffisante pour procurer une prévention adéquate du syndrome de lyse tumorale (au début du traitement) et en prévention de la cystite hémorragique associée à la cyclophosphamide.

› Antiémétiques¹⁸ :

- Jours 1 à 4 : potentiel émétisant modéré (30 - 90 %)
 - Pré-chimiothérapie : dexaméthasone faisant partie du protocole de chimiothérapie devrait être utilisée pour son efficacité antiémétique + sétron.
 - Post-chimiothérapie : métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements. La dexaméthasone est généralement omise (au-delà de la dose faisant partie du protocole de chimiothérapie) pour diminuer le risque infectieux.
- Jour 11 : potentiel très faiblement émétisant (< 10 %)
 - Pré-chimiothérapie : dexaméthasone faisant partie du protocole de chimiothérapie devrait être utilisée pour son efficacité antiémétique.
 - Post-chimiothérapie : métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements.

› **Gastroprotection :**

- Considérer l'utilisation d'anti-H2 dès le début de la chimiothérapie jusqu'à la sortie d'aplasie en raison des nombreux facteurs de risque de saignements gastriques qui peuvent se présenter durant cette période : thrombocytopénie, mucosite, exposition à des corticostéroïdes.

› **Prévention de la neutropénie fébrile :**

- Le filgrastim devrait être utilisé en prévention primaire de la neutropénie fébrile à chaque cycle hyper-CVAD bras A ou B¹ (après la fin de la chimiothérapie : 5 mcg/kg SC DIE jusqu'à récupération hématologique). Il faudrait cesser le filgrastim 7 jours avant d'effectuer une biopsie de moelle osseuse pour documenter la réponse au traitement¹⁹.

› **Prévention des infections :**

- La possibilité d'interactions médicamenteuses avec la chimiothérapie (et possiblement l'utilisation d'un inhibiteur de tyrosine kinase) doit être considérée lors du choix des prophylaxies infectieuses (voir [section 4.2 - Interactions](#)).
- Les prophylaxies infectieuses doivent être utilisées à chaque cycle, jusqu'à la récupération hématologique.
- **Antifongique** : envisager une prophylaxie des infections fongiques invasives, après l'administration de doxorubicine pour diminuer les interactions. Le fluconazole 200 mg PO DIE était employé en prophylaxie dans les études¹. En LLA, une prophylaxie contre la candidiase invasive/candidémie devrait être utilisée²⁰ et une prophylaxie contre l'aspergillose invasive devrait être considérée selon l'incidence locale d'infections. L'utilisation de posaconazole en concomitance avec la vincristine n'est pas recommandée car plusieurs cas de neurotoxicité sévère sont survenus avec cette combinaison²¹⁻²³.
- **Antibiotique** : les études¹ et les lignes directrices américaines²⁰ recommandent une prophylaxie antibactérienne (lévofloxacine ou ciprofloxacine) pour réduire l'incidence de neutropénie fébrile et le recours à la thérapie empirique antibiotique à large spectre. Le profil local de résistance bactérienne devrait être considéré.
- **Infection opportuniste** : en LLA, envisager une prophylaxie contre le *Pneumocystis jiroveci* pendant la phase d'entretien (triméthoprim-sulfaméthoxazole 1 comprimé DS 3 fois par semaine ou autre)²⁴.
- **Antivirale** : envisager une prophylaxie contre la réactivation du virus varicella-zoster et/ou du virus herpès simplex^{20,1}.

› **Surveillance de la mucosite²⁵ :**

- Bonne hygiène buccale (prioritaire).
- Utilisation des gargarismes en prévention (voir le guide « [Les rince-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées](#) » et le [feuillet d'information à l'intention du patient](#) disponibles dans le site www.geoq.info).

› **Surveillance de la constipation²⁶ :**

- La constipation accompagnée de douleurs abdominales peut être présente avec la vincristine.
- Prescription d'un laxatif stimulant et d'un agent émollient si besoin.

- › La perfusion de cyclophosphamide (dose ≥ 600 mg/m²) peut induire, chez 10 % des patients, un **inconfort nasopharyngé transitoire**. En présence d'un inconfort nasopharyngé lors de l'administration de cyclophosphamide IV, on peut tenter de²⁷ :
 - o diluer dans un volume plus grand la cyclophosphamide IV ;
 - o ralentir le débit ;
 - o appliquer de la glace ;
 - o utiliser la béclo méthasone intranasale ou l'ipratropium intranasal ou par inhalation ;
 - o utiliser un décongestionnant (p. ex. : pseudoéphédrine 60 mg PO x 1 dose avant la prochaine dose de cyclophosphamide).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale²⁶

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Cyclophosphamide	ClCr ≥ 10 ml/min 100 % de la dose ClCr < 10 ml/min 75 % de la dose
Vincristine	Aucun ajustement requis
Doxorubicine	Aucun ajustement requis

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique

Médicament	Ajustement posologique recommandé		
Cyclphosphamide*	Aucun ajustement requis		
Doxorubicine** ¹	Bilirubine	≤ 34 μmol/L	100% de la dose
		35-51 μmol/L	75% de la dose
		52-68 μmol/L	50% de la dose
		≥ 69 μmol/L	25 % de la dose
Vincristine** ¹	Bilirubine	≤ 34 μmol/L	100% de la dose
		> 34 μmol/L	50% de la dose

LSN : limite supérieure de la normale

* La cyclophosphamide est un pro-médicament qui possède un métabolisme hépatique important (activation des métabolites actifs et inactivation des métabolites). Il peut être envisagé d'utiliser la cyclophosphamide avec précaution en insuffisance hépatique, bien que l'effet d'une insuffisance hépatique sur son métabolisme n'est pas clairement établi²⁶.

** Les ajustements peuvent varier selon les références consultées.

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique

En LLA, lors du premier cycle, le traitement devrait être administré sans égard à la formule sanguine (risque très élevé de syndrome de lyse tumorale en cas d'hyperleucocytose significative - voir [section 4.1 – Effets indésirables](#)).

Le cycle suivant devrait être débuté sans délai dès la récupération hématologique : neutrophiles $> 1,0 \times 10^9/L^4$ ET plaquettes $> 60 \times 10^9/L^1$. La durée médiane de chaque cycle hyper-CVAD A dans les études est de 20 jours¹.

- › Aucun ajustement de dose pour hyper-CVAD bras A selon la toxicité hématologique¹.
- › La vincristine du jour 11 est administrée sans égard à la FSC pour tous les cycles hyper-CVAD bras A.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique

Médicament	Toxicité	Ajustement posologique recommandé
Vincristine ³	Neuropathie périphérique grade ≥ 2	Réduire dose à 1 mg (dose fixe)
	Iléus	Omettre la dose

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Le traitement d'induction de la leucémie aiguë comporte un risque significatif de complications sévères. Un suivi étroit en milieu hospitalier dans une unité spécialisée en hématologie ou en oncologie est indiqué.

Le risque de **lyse tumorale**¹⁵ est élevé lors d'un traitement d'induction de leucémie aiguë. Les mesures préventives suivantes sont essentielles : allopurinol et hydratation intraveineuse. Un suivi étroit des paramètres biochimiques est de mise. L'utilisation de la rasburicase peut être envisagée selon les facteurs de risque (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Les **cytopénies** sont fréquentes avant le début de la chimiothérapie (associé à la leucémie) et universelles pendant le traitement. Des transfusions sanguines sont souvent requises. Aucun critère hématologique minimal n'est nécessaire pour amorcer le traitement d'induction. L'utilisation de filgrastim en prophylaxie primaire est obligatoire¹.

Le **risque infectieux** est très élevé avant le début du traitement et pendant l'aplasie. Les préventions antimicrobiennes doivent être envisagées^{1,20} (antibactérien, antifongique, antiviral ; voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)). En cas de neutropénie fébrile, un bilan complet et un traitement empirique adéquat avec des antibiotiques à large spectre doit être initié sans délai²⁰. Les toxicités infectieuses sont fréquentes durant le cycle d'induction (cycle 1 hyper-CVAD bras A)¹. Durant la consolidation, le bras hyper-CVAD A entraîne moins de complications infectieuses (sepsis, pneumonie, neutropénie fébrile) que le bras hyper-CVAD B¹.

Les **nausées et vomissements** sont habituellement bien contrôlés avec une thérapie antiémétique préventive adéquate (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

L'**alopécie** est très fréquente et totale.

La **mucosite** peut survenir. L'utilisation de gargarismes en prévention est recommandée (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Le risque de subir de la **cardiotoxicité** reliée à la doxorubicine augmente significativement lorsque la dose cumulative est plus de 550 mg/m²²⁶. Il est recommandé de documenter la fraction d'éjection cardiaque avant d'entreprendre le traitement pour les patients à risque (utilisation antérieure d'anthracyclines, âge, maladie cardiaque préexistante, histoire de radiothérapie médiastinale) et selon l'évolution clinique par la suite. L'ESMO a publié en 2012 des recommandations sur le suivi et le traitement des cardiotoxicités secondaires à la chimiothérapie, la thérapie ciblée et la radiothérapie²⁸. Avec le protocole hyper-CVAD, cet effet est plutôt rare puisque la dose cumulative de doxorubicine est de 200 mg/m² après 4 cycles d'hyper-CVAD bras A. La doxorubicine peut également causer des **arythmies transitoires**¹⁷.

La **neurotoxicité** associée à la vincristine peut survenir et nécessiter un ajustement de dose. Elle se caractérise principalement par une **neuropathie périphérique** et de la **constipation**. Elle peut parfois se manifester par une douleur à la mâchoire ou aux glandes parotides. Cette dernière manifestation devrait être traitée avec des analgésiques sans ajuster la dose¹⁷.

L'utilisation de dexaméthasone à haute dose peut entraîner des effets indésirables typiquement reliés à ce médicament : hyperglycémie, insomnie, agitation, dyspepsie.

La vincristine et la doxorubicine sont **vésicantes**. La cyclophosphamide est **non-irritante** (potentiel d'extravasation)¹⁴.

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables n = 195	Incidence (%)	
	Cycle d'induction hyper-CVAD bras A (LLA)	Cycles consolidation hyper-CVAD bras A (LLA)
Fièvre d'origine inconnue	45	8
Pneumonie	22	2
Sepsis	15	3
Infection mineure	14	5
Infection fongique	4	n.d.
Neurotoxicité reliée aux stéroïdes	6	8
Mucosite modérée à sévère	6	2
Douleur musculo-squelettique reliée au filgrastim	n.d.	5
Diarrhée modérée à sévère	3	2

CTCAE version 1988

n.d. : non disponible

4.2. Interactions cliniquement significatives^{17,26}

La cyclophosphamide est un pro-médicament qui est activé au foie par le CYP450 2B6 (majeur) et également un substrat mineur de plusieurs autres cytochromes.

La **doxorubicine** est extensivement métabolisée au foie (entre autres au CYP450 3A4, 2D6 et glycoprotéine-P). Elle est un inhibiteur modéré du CYP450 2B6, mineur du CYP450 2D6 et 3A4 et induit la glycoprotéine-P.

La **vincristine** est un substrat du CYP450 3A4 et de la glycoprotéine-P. Elle est également un faible inhibiteur du CYP450 3A4.

La **dexaméthasone** est extensivement métabolisée au foie. Elle est un substrat majeur du CYP450 3A4 et un inducteur faible du CYP450 2A6 et 2C9. Elle inhibe également la glycoprotéine-P.

Tableau des interactions médicamenteuses (suite pages suivantes)

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inducteur du CYP450 2B6 (phénytoïne, phénobarbital, rifampine, carbamazépine, etc.)	<i>Cyclophosphamide</i>	↑ de la formation du métabolite actif de la cyclophosphamide. <i>Sévérité : majeure</i>	Surveiller l'apparition de signes de toxicité. Considérer de modifier la thérapie.

Tableau des interactions médicamenteuses (suite)

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteur de la protéase (p. ex. : saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, etc.)	<i>Cyclophosphamide</i>	↑ du risque de développer une toxicité à la cyclophosphamide (mucosite, neutropénie, infection). <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse*, etc.)	<i>Vincristine</i> <i>Doxorubicine</i> <i>Dexaméthasone</i>	↑ des concentrations plasmatiques par inhibition du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, considérer une diminution de dose. Surveiller signes de toxicité.
Inhibiteurs modérés du CYP450 3A4 (p. ex. : diltiazem, fluconazole, vérapamil, mifepristone, etc.)	<i>Vincristine</i> <i>Doxorubicine</i> <i>Dexaméthasone</i>	↑ des concentrations plasmatiques par inhibition du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, considérer une diminution de dose. Surveiller signes de toxicité.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	<i>Vincristine</i> <i>Doxorubicine</i> <i>Dexaméthasone</i>	↓ des concentrations plasmatiques par induction du métabolisme.	Éviter la co-administration. Si impossible, une diminution de l'efficacité pourrait survenir.
Inhibiteurs de la glycoprotéine-P (p. ex. : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	<i>Vincristine</i> <i>Doxorubicine</i>	↑ des concentrations plasmatiques par inhibition du métabolisme. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Amiodarone	<i>Cyclophosphamide</i>	Une toxicité pulmonaire accrue pourrait résulter d'un effet combiné de la cyclophosphamide et de l'amiodarone.	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les signes de toxicité pulmonaire.

(suite page suivante)

Tableau des interactions médicamenteuses (suite)

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Aprépitant	<i>Dexaméthasone</i>	↑ des concentrations de corticostéroïdes.	Utiliser avec précaution. Ne pas réduire la dose de dexaméthasone.
Digoxine	<i>Cyclophosphamide</i> <i>Vincristine</i>	↓ de l'efficacité de la digoxine. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller la digoxinémie et l'apparition de symptômes cardiaques.
Vaccins vivants	<i>Cyclophosphamide</i> <i>Vincristine</i> <i>Doxorubicine</i>	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Warfarine	<i>Cyclophosphamide</i> <i>Vincristine</i> <i>Dexaméthasone</i>	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : mineure à majeure</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, urée, créatinine sérique, électrolytes, acide urique, glycémie. Sérologies hépatite B et C, dépistage VIH. Fonction cardiaque.
Avant chaque cycle	FSC, AST, ALT, bilirubine totale, urée, créatinine sérique, électrolytes, glycémie.
Avant Jour 11	Bilirubine
Suivi régulier	FSC, urée, créatinine sérique, électrolytes.
Si cliniquement indiqué	Monitoring cardiaque : fortement suggéré chez les patients à risque ou avec doses cumulatives de doxorubicine ≥ 450 mg/m ² . Sérologies hépatite B et C si positives

5. Références

1. Kantarjian HM, O'Brien S, Smith TL, Cortes J, Giles FJ, Beran M, et coll. Results of treatment with hyper-CVAD, a dose-intensive regimen, in adult acute lymphocytic leukemia. *J Clin Oncol* 2000;18:547-61.
2. Romaguera JE, Fayad L, Rodriguez MA, Broglio KR, Hagemester FB, Pro B, et coll. High rate of durable remissions after treatment of newly diagnosed aggressive mantle-cell lymphoma with rituximab plus hyper-CVAD alternating with rituximab plus high-dose méthotrexate and cytarabine. *J Clin Oncol* 2005; 23:7013-23.

3. Thomas DA, Faderl S, O'Brien S, Bueso-Ramos C, Cortes J, Garcia-Manero G, et coll. Chemoimmunotherapy with hyper-CVAD plus rituximab for the treatment of adult Burkitt and Burkitt-type lymphoma or acute lymphoblastic leukemia. *Cancer* 2006; 106:1569-80.
4. Thomas DA, Faderl S, Cortes J, O'Brien S, Giles FJ, Kornblau KM, et coll. Treatment of Philadelphia chromosome-positive acute lymphocytic leukemia with hyper-CVAD and imatinib mesylate. *Blood* 2004; 103: 4396-407.
5. Daver N, Thomas DA, Ravandi F, Cortes J, Garriss R, Jabbour E, et coll. Final report of a phase II study of imatinib mesylate with hyper-CVAD for the front-line treatment of adult patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. *Hematologica* 2015; 100: 653-61.
6. Chalandon Y, Thomas X, Hayette S, Cayuela JM, Abbai C, Huguet F, et coll. Randomized study of reduced-intensity chemotherapy combined with imatinib in adults with Ph-positive acute lymphoblastic leukemia. *Blood* 2015; 125: 3711-9.
7. Ravandi F, O'Brien S, Thomas DA, Faderl S, Jones D, Garriss R, et coll. First report of phase 2 study of dasatinib with hyper-CVAD for the frontline treatment of patients with Philadelphia chromosome-positive (Ph+) acute lymphoblastic leukemia. *Blood* 2010; 116: 2070-7.
8. Ravandi F, O'Brien S, Cortes J, Thomas DA, Garriss R, Faderl S, et coll. Long-term follow-up of a phase 2 study of chemotherapy plus dasatinib for the initial treatment of patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. *Cancer* 2015; 121: 4158-64.
9. Sasaki K, Jabbour E, Ravandi F, Short NJ, Thomas DA, Garcia-Manero G, et coll. Hyper-CVAD plus ponatinib versus hyper-CVAD plus dasatinib as frontline therapy for patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia: a propensity score analysis. *Cancer* 2016; 122: 3650-6.
10. Kantarjian H, Thomas DA, O'Brien S, Cortes J, Giles F, Jeha S, et coll. Long-term follow-up results of hyperfractionated cyclophosphamide, vincristine, doxorubicin and dexaméthasone (hyper-CVAD), a dose-intensive regimen, in adult lymphocytic leukemia. *Cancer* 2004; 101: 2788-801.
11. ISMP Canada. Published data supports dispensing vincristine in minibags as a system safeguard. ISMP Can Saf Bull Disponible au : <http://www.ismp-canada.org/download/cjhp/cjhp0112.pdf>. 3 octobre 2001.
12. Thomas DA, O'Brien S, Faderl S et coll. Chemoimmunotherapy with a modified Hyper-CVAD and rituximab regimen improves outcome in de novo Philadelphia chromosome-negative precursor B-lineage acute lymphoblastic leukemia. *J Clin Oncol* 2010; 28: 3880-9.
13. Maury S, Chevret S, Thomas X, Heim D, Leguay T, Huguet F et coll. Rituximab in B-lineage adult acute lymphoblastic leukemia. *N Engl J Med* 2016; 375: 1044-53.
14. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.
15. Jones GL, Will A, Jackson GH, Webb NJ, Rule S. Guidelines for the management of tumour lysis syndrome in adults and children with haematological malignancies on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. *Br J Haematol* 2015; 169(5):661-71.
16. Spina M, Nagy Z, Ribera JM, Federico M, Aurer I, Jordan K, et coll. FLORENCE: a randomized, double-blind, phase III pivotal study of febuxostat versus allopurinol for the prevention of tumor lysis syndrome (TLS) in patients with hematological malignancies at intermediate to high TLS risk. *Ann Oncol* 2015; 26: 2155-60.
17. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 10 avril 2018).
18. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
19. National Comprehensive Cancer Network. Acute myeloid leukemia. V3.2017 6 juin 2017 https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/aml.pdf
20. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, Boeckh MJ, Ito JA, Mullen CA, et coll. Clinical practice guidelines for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis* 2010; 52: e56-e93.

21. Kapoor G, Gandhi R, Delhi R. Severe life threatening neurotoxicity in a child with acute lymphoblastic leukemia receiving posaconazole and vincristine. *Pediatr Blood Cancer* 2010; 54:783
22. Céline E, Gilles P, Dominique H, et coll. Posaconazole-increased vincristine neurotoxicity in a child: A case report. *J Pediatr Hematol Oncol* 2009; 31: 292–295.
23. Mantadakis E, Amoiridis G, Kondi A, et coll. Possible increase of the neurotoxicity of vincristine by the concurrent use of posaconazole in a young adult with leukemia. *J Pediatr Hematol Oncol* 2007;29: 130.
24. Stern A, Green H, Paul M, Vidal L, Leibovici L. Prophylaxis for *Pneumocystis pneumonia* (PCP) in non-HIV immunocompromised patients (review). *Cochrane Database Systematic Rev* 2014; 10: CD005590.
25. Lalla RV, Bowen J, Barasch A et coll. MASCC/ISOO clinical practice guidelines for the management of mucositis secondary to cancer therapy. *Cancer* 2014; 120: 1453-61.
26. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 10 avril 2018.
27. Lo KS, Aulakh AK, Gingerich KS et Malfair Taylor SC. Cyclophosphamide – induced nasopharyngeal discomfort (wasabi nose) : a report of two cases. *J Oncol Pharm Practice* 2002; 8: 131-134.
28. Curigliano G, Cardinale D, Suter T, Plataniotis G, de Azambuja E, Sandri MT et coll. Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy, targeted agents and radiotherapy : ESMO clinical practice guidelines. *Ann Oncol* 2012; 23(suppl 7): vii55-66.

ANNEXE A

Tableau : résumé de la posologie d'inhibiteur de tyrosine kinase dans les études en combinaison avec la chimiothérapie hyper-CVAD

Agent	Étude	Posologie publication initiale	Posologie publication finale
Imatinib	GRAAPH 2005 ⁶	400 mg PO BID Jours 1 à 14 de chaque cycle Cycle 2 = Hyper-CVAD bras A Cycle 3 = Hyper-CVAD bras B	
Imatinib	MD Anderson Cancer Center	400 mg PO DIE Jours 1 à 14 ⁴	600 mg PO DIE en continu ⁵
Dasatinib	MD Anderson Cancer Center	100 mg PO DIE Jours 1 à 14 ⁷	100 mg PO DIE Jours 1 à 14 pour le premier cycle, 70 mg PO DIE en continu à partir du deuxième cycle ⁸
Ponatinib	MD Anderson Cancer Center	45 mg PO DIE Jours 1 à 14 pour le premier cycle, 30 mg PO DIE en continu à partir du deuxième cycle, réduire à 15 mg PO DIE en continu dès que réponse moléculaire complète atteinte ⁹	

- › Initialement, certaines études proposaient des posologies séquentielles (Jours 1 à 14 du cycle). Les études plus récentes semblent confirmer que la posologie en continu est bien tolérée.
- › Un entretien à long terme est également recommandé en l'absence de possibilité de greffe allogénique de cellules hématopoïétiques - se référer aux études.